# Aula 11 (PBL): Externalidades e Bens Públicos

Casos práticos – Capítulos 10 e 11 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

# Como vamos trabalhar hoje

- **4 casos reais brasileiros** para discutir em grupo.
- Cada caso: **leitura** (3 min) → **discussão em duplas** (5 min) → **discussão geral** (5 min).
- Não há "a única resposta". Há **análise econômica** cuidadosa.

## Casos de hoje

1. A poluição da CSN em Volta Redonda.
2. Por que o SUS oferece vacina de graça?
3. A iluminação pública de Brasília.
4. Sobrepesca em alto mar.

# Caso 1: A poluição da CSN em Volta Redonda

**Contexto:** A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), produz milhões de toneladas de aço por ano. A cidade convive com altos índices de poluição do ar e do rio Paraíba do Sul desde a década de 1940. **Dados:**

- Empregos diretos da CSN: $\sim$ 9 mil.
- Receita do município: a CSN é a maior contribuinte.
- Casos de doenças respiratórias acima da média nacional.
- Pescadores do rio relatam queda nos estoques de peixes.

# Caso 1 — perguntas para discussão

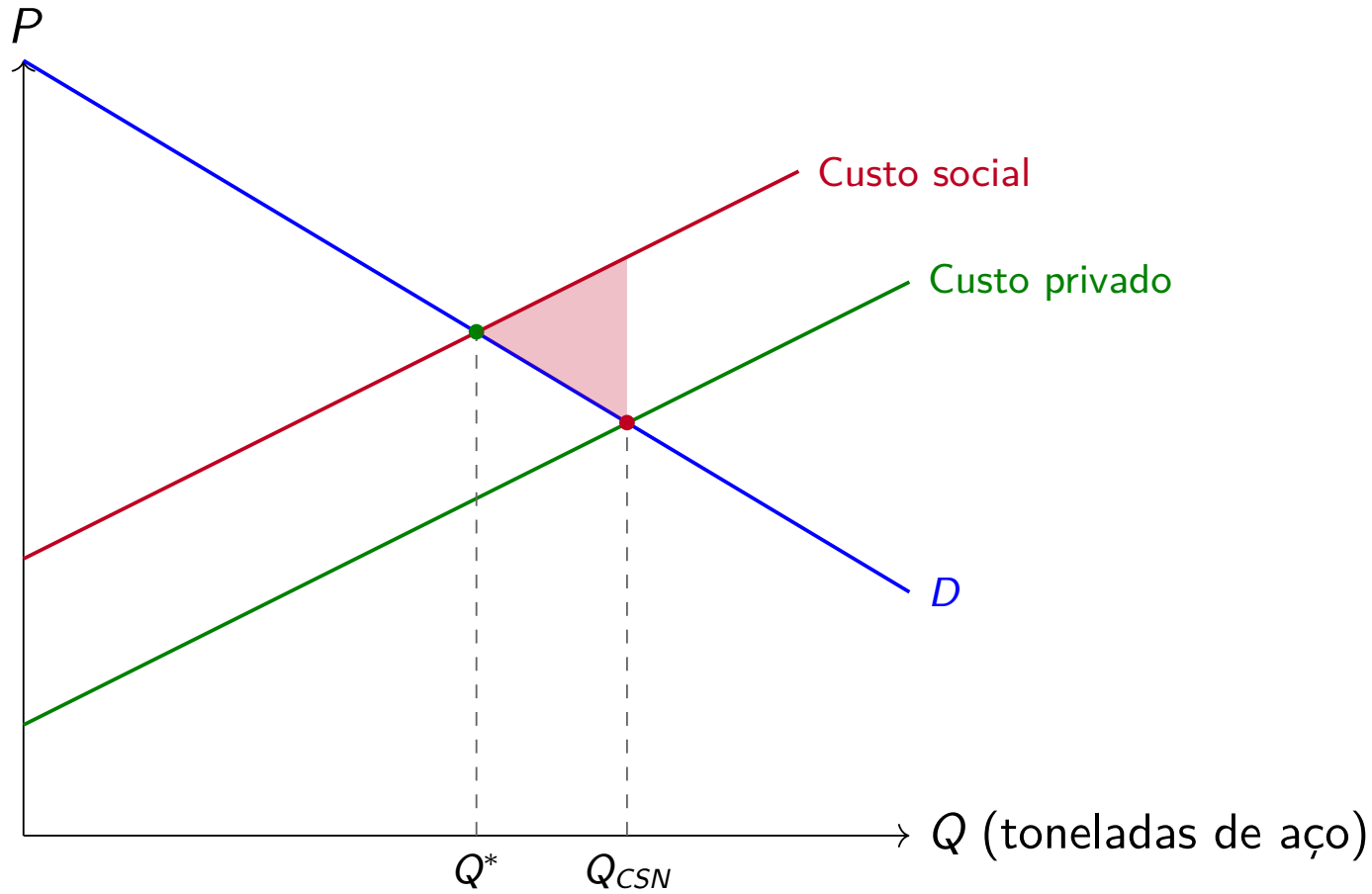
1. Qual é o **custo privado** da CSN? Qual é o **custo externo**?
2. Sem regulação ambiental, a CSN produzirá **mais** ou **menos** aço do que o socialmente eficiente? Por quê?
3. **Qual instrumento** você usaria? *(escolha um e justifique)*
   - Multa fixa por poluição.
   - Imposto pigouviano por unidade de aço produzida.
   - Permissões negociáveis de emissão.
   - Negociação privada com moradores (Coase).
4. Por que a **negociação Coaseana** é difícil neste caso?

## Caso 1 — elementos da resposta

- **Custo privado**: minério, carvão, mão de obra, energia. **Custo externo**: doenças, mortalidade, peixes mortos, perda de bem-estar de moradores.
- Sem regulação, a CSN ignora o custo externo $\Rightarrow$ produz **em excesso**.
- Imposto pigouviano ou permissões **seriam mais eficientes** que regulação fixa: empresas com baixo custo de redução cortam mais.
- Coase falha aqui porque há **milhares de afetados** (custos de transação altíssimos), **informação assimétrica** sobre danos à saúde, e os **direitos de propriedade do ar** não são bem definidos.

**No Brasil:** CONAMA define limites; IBAMA fiscaliza; em 2024 foi instituído o SBCE (mercado de carbono).

# Caso 1 — gráfico da situação




CSN produz $Q_{CSN}$; o ideal social é $Q^*$. A área vermelha é o peso morto da poluição em excesso.

# Caso 2: Por que o SUS oferece vacina de graça?

**Contexto:** O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS, criado em 1973, oferece **gratuitamente** cerca de 20 vacinas. O Brasil já erradicou a varíola, a poliomielite e o sarampo (que voltou em 2018 com queda da cobertura). **Dados:**

- Custo da vacina tríplice viral: $\sim$ R$ 15 por dose ao SUS.
- Cobertura ideal para imunidade de rebanho: $\geq 95\%$.
- Cobertura atual de algumas vacinas infantis: $\sim 70\%$.

# Caso 2 — perguntas para discussão

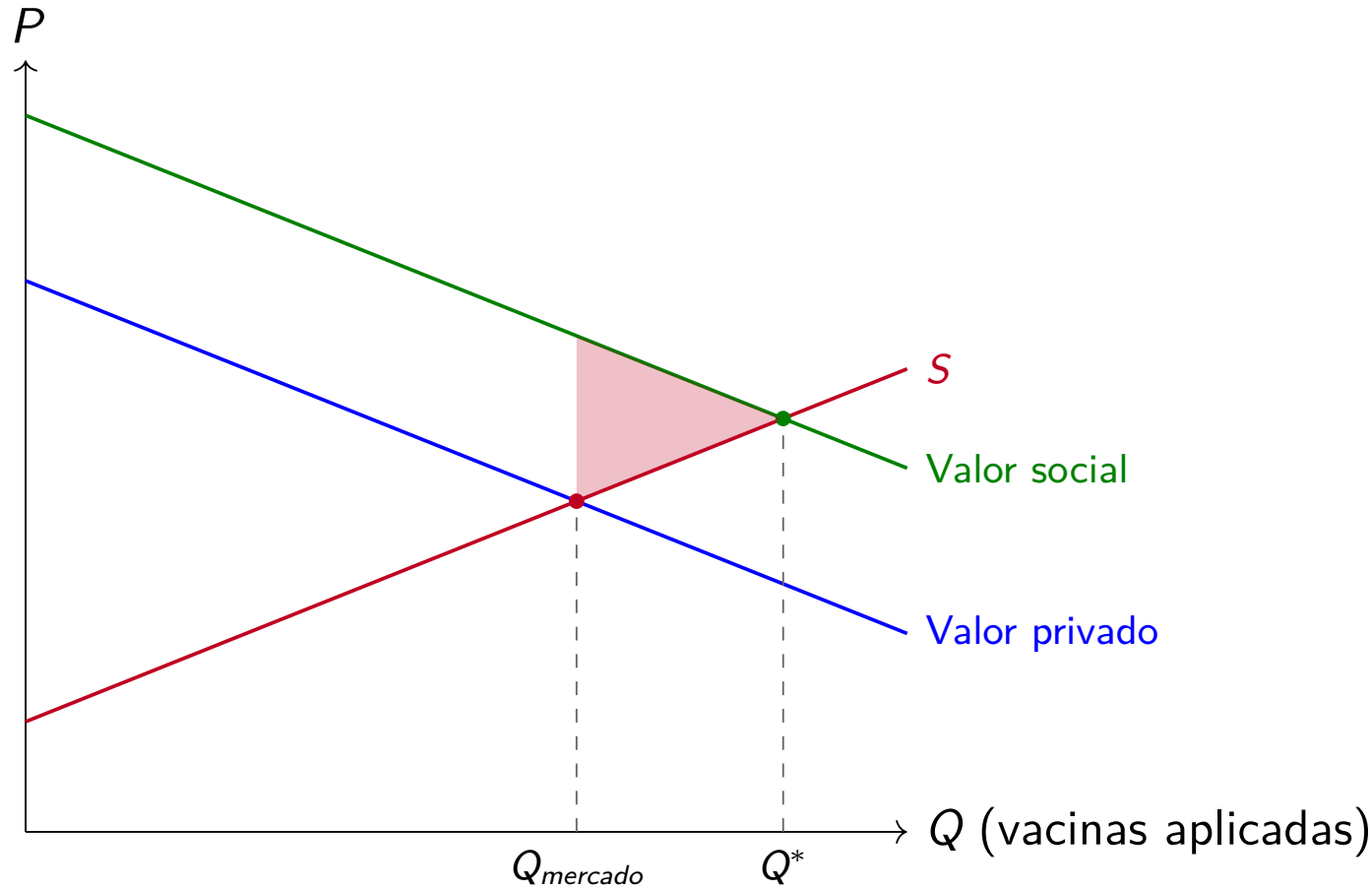
1. Quando você se vacina, quem se beneficia além de você?
2. Por que, se as pessoas tivessem que pagar R$ 15 pela vacina, a cobertura seria **menor que a socialmente ideal**?
3. O subsídio integral (vacina de graça) é o **instrumento adequado**? Há alternativas?
4. Por que o governo **também** faz **campanhas** de vacinação? Não bastaria oferecer de graça?

# Caso 2 — elementos da resposta

- **Externalidade positiva**: protege idosos, bebês, imunossuprimidos. Quanto mais gente vacinada, **menos circulação do vírus**.
- Se as pessoas pagassem, **ignorariam o benefício para terceiros** $\Rightarrow$ subconsumo (Q de mercado $<$ Q*).
- **Subsídio integral** ou **provisão pública** faz com que o preço para o usuário seja zero $\Rightarrow$ se aproxima do nível eficiente.
- Campanhas existem porque **informação** também é uma externalidade — e há **custos de tempo, deslocamento, medo** além do preço.

Lição: para externalidades positivas, **subsídios pigouvianos** (ou provisão pública) corrigem a falha.

# Caso 2 — gráfico da vacinação




Sem subsídio, a sociedade vacina menos do que o ideal. SUS oferta gratuita aproxima Q de $Q^*$.

# Caso 3: A iluminação pública de Brasília

**Contexto:** Brasília tem cerca de **300 mil pontos de iluminação pública**, em postes ao longo de ruas e avenidas. O custo total é de cerca de **R$ 200 milhões/ano**, financiado pela **Contribuição de Iluminação Pública (CIP)** cobrada na conta de luz.
**Pergunte-se:**

- Por que a iluminação não é vendida como "serviço opcional"?
- Por que ela é **cobrada compulsoriamente** via conta de luz?

# Caso 3 — perguntas para discussão

1. A iluminação pública é **rival**? E **excludente**? Em que célula da matriz 2x2 ela está?
2. Suponha que o governo **não** oferecesse e que uma empresa privada quisesse vender o serviço. Qual seria o problema?
3. Por que uma **taxa compulsória** (CIP) faz sentido aqui?
4. Como o governo decide **quanto** iluminar (mais ou menos postes, ruas)?

# Caso 3 — elementos da resposta

- **Não-rival**: minha caminhada iluminada não diminui a sua. **Não-excludente**: impossível impedir o uso de quem passa. ⇒ Bem público clássico.
- Empresa privada não conseguiria **cobrar** sem excluir ⇒ todos seriam **free riders** ⇒ ninguém pagaria ⇒ **nenhum poste seria instalado**.
- **CIP compulsória** resolve o free rider: todos pagam, todos se beneficiam.
- **Análise custo-benefício**: cidade compara o benefício social (segurança, mobilidade noturna, redução de acidentes) com o custo dos postes e da energia.

# Caso 4: Sobrepesca em alto mar

**Contexto:** O Brasil tem mais de 8 mil km de litoral. Espécies como a sardinha verdadeira, a corvina, e o pargo **já mostram sinais de sobreexploração**. Em 2023, o defeso da piracema beneficiou cerca de **750 mil pescadores artesanais** com seguro defeso. **Lógica do pescador:** "Se eu não pegar este peixe agora, outro pescador pegará amanhã. Melhor pegar logo." Resultado coletivo: estoque de peixes **colapsa**, todos perdem.

# Caso 4 — perguntas para discussão

1. Os peixes em alto mar são **rivais**? **Excludentes**? Que tipo de bem é esse?
2. Por que isso é chamado de **problema dos recursos comunitários**?
3. Quais soluções poderiam funcionar? Avalie:
   - Cotas individuais transferíveis (ITQs).
   - Defeso (proibição em época de reprodução).
   - Privatização de áreas de pesca.
   - Gestão comunitária.
4. Por que esse problema é **mais difícil** em águas internacionais?

# Caso 4 — elementos da resposta

- **Rivais** (peixe pego não está mais lá), **não-excludentes** (mar aberto) ⇒ **recurso comunitário**.
- **Problema dos recursos comunitários**: cada pescador impõe externalidade negativa aos demais (esgota o estoque) ⇒ exploração excessiva.
- Soluções:
  - **ITQs** (Islândia, Nova Zelândia): pescadores compram/vendem cotas ⇒ eficiente.
  - **Defeso**: simples e efetivo em época de reprodução.
  - **Gestão comunitária** (Ostrom): regras locais com fiscalização entre pares.
- Em **águas internacionais**, **nenhum país** pode regular sozinho ⇒ exige tratados (FAO, ONU).

# Caso 4 — conexão com o todo

## Nota geral

O problema dos recursos comunitários aparece em **muitos lugares**:

- **Trânsito de Brasília** no fim da tarde — cada motorista impõe congestionamento.
- **Aquíferos no Cerrado** — agricultores bombeiam sem coordenação.
- **Mata Atlântica** (já 88% desmatada) — pressão de muitos atores.
- **Pesca de atum no Atlântico** — problema internacional.

Soluções comuns: **regulação**, **taxas** (pedágio dinâmico, ICMS Verde), **direitos de propriedade**.

# Síntese dos 4 casos

| Caso | Tipo de falha | Solução discutida |
|---|---|---|
| CSN | Externalidade negativa | Imposto pigouviano, permissões |
| SUS vacina | Externalidade positiva | Subsídio integral / SUS |
| Iluminação | Bem público | Provisão pública + CIP |
| Sobrepesca | Recurso comunitário | Cotas, defeso, gestão comunitária |

**Lição central:** quando o mercado falha por afetar terceiros, o desenho do instrumento (não apenas a presença do governo) determina o sucesso.

# Reflexão final

## Pense em casa

Identifique **uma externalidade ou bem público** no seu bairro que poderia ser melhor gerenciado. Em uma página, descreva:

1. O problema (qual a falha de mercado?).
2. O instrumento atual (se houver).
3. Sua proposta (e por que seria melhor).

Obrigado pela participação!